On va donc se mettre dans le répertoire bureau, puis créer le dossier et enfin chiffrer le fichier texte les misérables :

```
test@modele:~$ cd Bureau
test@modele:~/Bureau$ mkdir BTSSIO-TP5
test@modele:~/Bureau$ cd BTSSIO-TP5/
test@modele:~/Bureau/BTSSIO-TP5$ gpg --symmetric --armour les_miserables.txt
```

On ouvre le fichier crypté :

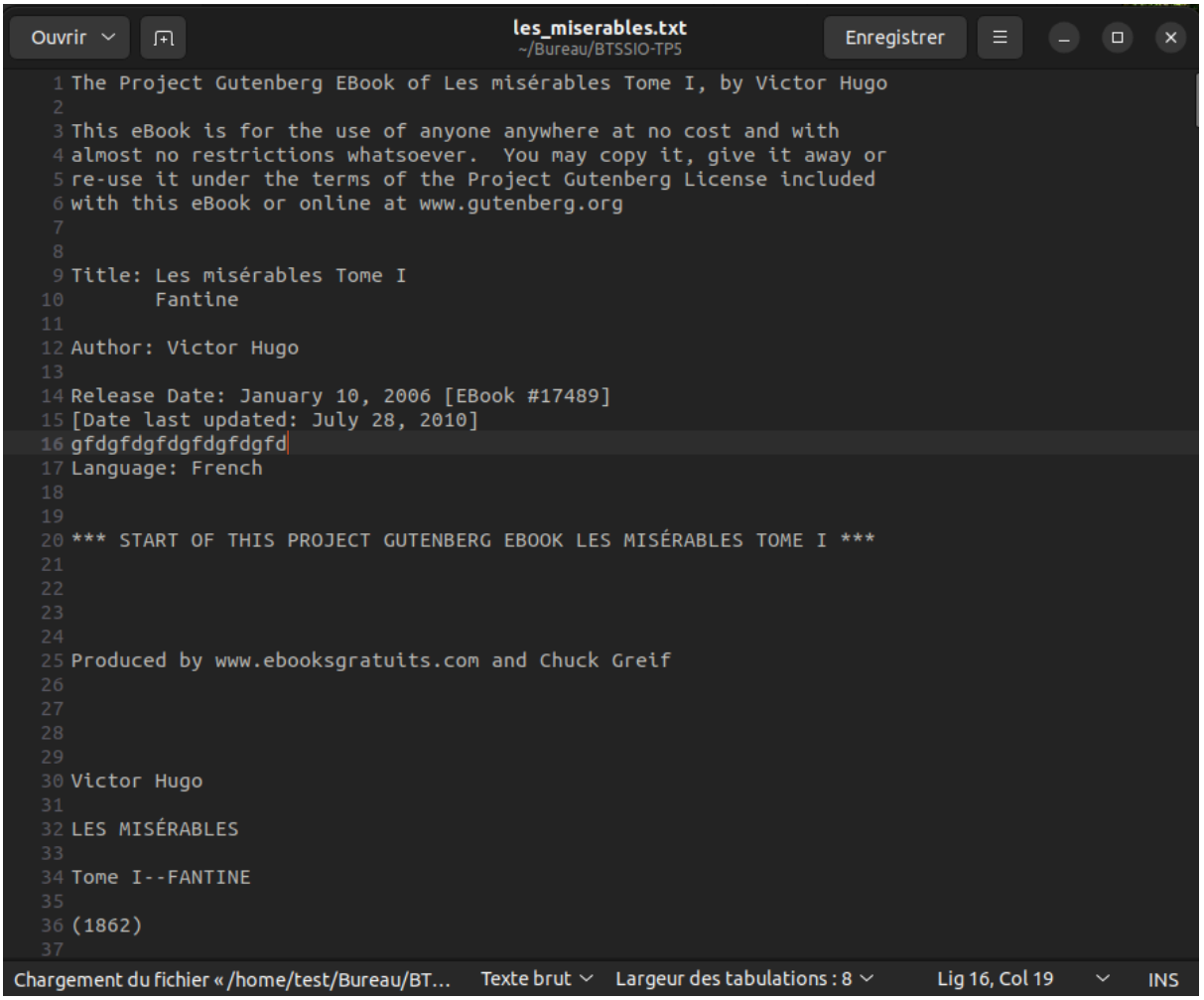
Ouvrir — les_miserables.txt.asc ~/Bureau/BTSSIO-TP5 — Enregistrer


```
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

jA0ECQMC8TPYmqlFID3/0u0BHVCNTmUdfzU1lZAs6ChrqR3xzlqWmhL9AIDuaeVB
HzgCN0oyCcD4idiewcdBOTgpaRmsZLwiEX+sMic/WaH0XKFNwwM6kEdFDKxDsCQh
P+F4wSXAnXXFqx3eOVfC1La7iN1wyieUyRHeJ9z8TD65VaVFw5NlWAVNmfagTpBw
4i8VbDZn9LyW1mixfi0x1S2yE+/LSlJ+60HzP2sNTuN7N8iTCrfMnIPeJLuN8bxU
0BSOo/T4SUl6pKgWMs769/bCNg+cGzG5q2nwu1V75ypNPhnxZr1zL2uOaNAhWqjK
tjuFE+0SMSYNfrLmmultQ5Sq4aiA/Rw7K2NY72mNuUo+5kVY7KCmcAB+K6NWiIzH
ZVDbbYv0SD5XFMooGhM/zt4qgIbhqDgHv1d9hzSN+nUGpgvwS0toBJL6QxnyhCxS
RL+vMEIB7eOWCxIHEDlP2eA1i5HaFa6BF7tnQPQkzltCHCGJrG0GardjbnGIloh/
IGxqCYTUY8AgNis9UZ7rsblsHuSJp3jy9KNeKQbLZbVMjoftnDvZWBOKwruuQKLy
o7ixfyqVi1RTQvjA08bcBYBYR/SwXVw7q0ugG+ie6t4Xp2iRNuRWgNlHYGzERCxJ
3Vw0mnVvTlI8p35HYSi8xXcZRnx9AaxcHskFxDdLixj1tusJkTZGfv0K/hx8oS5h
s/ZsoHZ7V4cu6sufAhFaf6km6DYiSPHONRpb2jC3ZhbUBc0kabnXWl02yY/guwS/
HYylDV1Tx1E8ZurgSvSH7HOYHP2E5y56YC6QEKhMe2VdP0e9iyp3TTIRpyPrSXNk
OepCpDOlv1hHIeYpFvxEFS5KE9b7z2iOzb+2wTPuVcMTeJZPYQzgyVxN5CZIYB14
QoujPD42MhW8uC57fEdP5nzSC3yc11wzGlOcdhG3mr4NEYXC2lFtMpT1aVPtaryu
l1Oqifx8uzIwLwYp9u5GnOCEbLNw0kSau8h3U79SUJX3uMjOKX376mT9O6JvUKI2
QCyheagA6Vms9Nw7yOOq5fQJ3dL3kFurGEODN0YU26KoyQqZQ4hOhEVIeT1yHVAu
fQ4MJHMnI+Gnfe+AVuPJpwvUqXgd3K6j5CbTk4ITOH3J+hFTvIt2oCkJEdfWfb2d
Ac6LC11B3+7dnqfJwZn/+Hd8O9Fbi8MaU/zdgufISN6O7SyjohjpbDb/LT5FajlY
yU/aajYLeQ3YCN8x/p+3ZmRyx+4o7/GFWsSEuUBgsfZexFOIG9lE9yoqEBcwAj7k
PEGOMcKMFBjaWrVUwEzsm3KnzvsTyUHS1DhAZePsTQDBlvc3LhlJBFKoVC49F2DB
mYgJfWmqJr/txJIF3jRK8E5TtC2FuIufonrcJmSm6qPgIBop9UTPtAMoCPdf620w
r6J0JiXIgGqcfKGTPxGJLJL1Mjlp5VYzQq5p4Prj2Y04neplNL5I5DzyKIyfAX8j
CwenH2tQk4FYBBfcq27PQ0Lem07QUs6/Bz/Tb7Ut1FZg/iZWWlA/dX339bkL3Snj
w+zfgLpK7bWTpLwF8PkyfqDYy95eo1EFyUiclZTj6VuUZOt9/HpmwYWqvF+SX7FP
C60Bidr3tbEh+uQ7sfN52HS0qovxpKi1y55mlPSNdLgc8dDy+pOBklN09gmE9eFU
RerXN66lg4QN/XgpPmmtcAKaIUSJrVLyZyvi98vbwWISsYyVYoh2bQ5jAmRslCRq
mZa1Tzwb/Gnf+tJEqaJeBMEH0J5e2hiz/mZKP/yps6demaqIoWrVMEQJOiG8Zs+5
votIDJA0ND2bpt55nW9Ib2/MLKwbqAF4hFyRRnZMYU4y6T6Og2ds6vLyfEquG+fB
eZ1kjZp6KIsBXFG/Sc0huvR8BUhPhAI1hQ00ZXMq90Y8i+COiy6VHJ0HIsJSiWu6
N/JS/UhvfxTUmXXr0uzei2m4Wb5w9w+tdw2EMV+yTqUSTEPPSj+tSoVE0pdVXCpT
HvrkvzawxX6QltkiGmx8rNiPAGjLK37261K+LRRbO68ImeVMasEBWdDzPQN+4cHV
l97U00RqX6W2eYbGE4VzKoTC736+pIGYWF6uafvFJ/nf+12C3mJ2qnK+2KWfY3Ba
NGtxKSbfy7DN7zR10EFQ3GQ/e6kVAxsjVHI63qpBZmdgBUUfk3zc9ps1XKTrksIM
a+rDq9aFcA5o2gnfxt0/332ZijkT4RLH4syhPz4oBTyZ6lvKayTW3FPfXThcLD7H
```


Chargement du fichier « /home/test/Bureau/BT… — Texte brut — Largeur des tabulations : 8 — Lig 1, Col 1 — INS

On va changer un peu le contenu pour vérifier que le contenu du fichier crypté change :



Et on recrypte le fichier avec la même commande
On voit que le contenu à été changé :

Ouvrir les_miserables.txt.asc ~/Bureau/BTSSIO-TP5 Enregistrer


```
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

jA0ECQMCMgrMpM2fcgf/0u0BtsPZ0pndxxABvoz5QtyONXO7K72cDX86u2g5fYq2
LZELUZZOp0qV5TomSY0ZaFtAi/c0zxSbxacy7ieU459JV+y8Q0c7IHZisn2EqGAY
VgMzr1KZ0JBoUIPO941lHvBYjNSpYI4wVhm7C50Ceo+woAQluZfwZIqYUJ4e69Tw
dgb4b/09Awz3zyji0ePXj68e3M/B6nEoCFbPTG15ZjIt/ZocBZ8+BKhmH97j16m6
HgSGOw2ig7M/0tyPCOnRpWioHcq/7tNvNenEGqXqaImZXbl2ioLMjQ/gMhWJ8wX+
1TfQYwFD8CF47P10O4ukvjzotdQ4njpfXPI2xRZcl+il2YxACOiReM5z53022HGR
dOn9nXJnj7CLgqi/XDI8SbWDQnqnLLe8Go/xnGLHzdixoD485+KpnDvgq+6sBJDP
WO//Gc8R3vbDmrOEUhYUOduwGPpIEDc/MXwgm+X0cAU8aAMLHqR3DqggmYsennnG
oT/bLuGxSogy/bdUk8bYphieCy0GZ0sX5i8sUSXCs4c1g0M5IvpmqesvlCH6x1UP
3Lkcfwg4FlAHmlSFZShwhEN+I64GFUjRNmvgdIYlZIVZUg+F+GNqXykJXnwKUske
Ovq7FT6ookTBGsZTSSIPWVF0uFsXstH2XMb8zy5Mb5iTozztglJnf07RnGzXIcDt
VyCNb186ip0Tz8Q6EBC0nP4eeC32rLcXsbCHc3hQK75xd4KaoQ3ollEWOutPWTU3
CivT66TH4Kn21+W6wcIBzml5MRW8zDkX6lE1vSnylpAaa/XU3T4BVQyzloCqlYCf
45oJOV1oPcJXF2IGOSsvqlEEM9t5UzhcM0yya+nJpaoIG/QWjm8ivo0N3/ohCcBx
CNQbzI5RsPAGQ1cI6J5EDLML8v8W+dPrS8La5oEn72Ap+qPH5irWQJcvYYJOJFVh
lWpyuPXb0gYu8CaM4asunQcnh6fBaHNiSoSR82H2HE1nqQ+fC0Pl60p3sGnVjacb
zOXXF2xISgYPiZQq4eoMv5hj/7FxaBOmBTP+gSfZgiLlmDueaxMWtILg6oLE/PW8
lLWmqloTzpZTaRy10Ow+CBOfnW94vX/pwO7q3rPx2GSRAWRIDjRJI6uh5mmMf83c
Xy5iDdiJKnFvG7DOqT+1kbsyGKmi2t/ZECf2IbET8glFVihPufDZ08TGEw1HzNWH
7VOX0lA14pqMRVja2857oryAne7VGqfrlcCpGzyr0olnA9CAx1XXwtZvQUvwiIn6
nmFGpVanJRjSdkJKdcbVq/gb9hjd2Hq6B3I+iOiGq4IhiVQhMdkZQPc0pWLpYepH
sYme2sPpEpq4uaPnLrx6Dc4qKG7jvaU89jWZyr2pZ70wBcmgL2e7EU77AwhMHIQD
2xOHXzeY9g+E2sz1wGpwbsEnWeaw7K6HpCtkN1Xh4n5bTpAv2OaKQScMETvltp6U
PNrX/7uPPQQu8sXZFmIcEgq6WXQBvgtJWIYsHx0VeIJ13tm+x7af9K1jjjraRZZv
zI55c7WcUnVdb4roDZrOElKyf3EJsddDHk8vQXlsYZaJ1YD5FnezCX16oJHVGqHd
1AwI2i0jxJotnMcbPFihXPwywofz7sUGlUt3kfjwECbMZM8eZgcMsSTMVLM+3kT/
y4lCjt3rlYEmxnoaTaHt0PAFkmcXr9UcP4jProR0ted3f6s0OFgeA2Cy73hwFCWf
1hb5MxpIjhUdG4tTbWBPufwHupSHmeck47mvjy/UY+JvI8/4S7pZCkmvvcR7f2Iw
rOsB2zyNrvWldgozUbVhrUPR4+tKBM/sooRvGXIlKgJMd7YnOWIMJfGDNwTcE0Um
Kp4nWdLv2EGoCmR8bAdfxWTL1aNbRQDiUEkzJs+NeRt6lS3DlP3YbJnw2kG1WjuB
yRdk2c27OqA9X86py7Nm/eysmALgaPjj2jCJq5ULHPFvjuYE8IJ+qGxzKztE2Cvc
Rcxpmq0jfYvntNe/0WRVjY4dXvi3DreCtk5RhncG7e9b6w4wnzmGeB1OLrAKYo6O
EaVyI9CdqdW/ZQEM0m7ATGalu9rqg+ahXUAV1XaVFIHPXC/d/ROuPKfDzxr+cMTP
JA92ZRTYsrQOGtQ0h23N0Wy0h4PlbTyxreUQPuioklTGEgKhtfiNFqTgmSIFQ369
RX81/WZR42RO1JcpE7sETFrccHirU/mRS7ayUNYKDMwN2Q6RZ0MgMMQ8t3BdcnO6
```


Texte brut Largeur des tabulations : 8 Lig 1, Col 1 INS

La je vais envoyer le fichier crypté au voisin
Il a réussi a décrypter et obtenir le contenu du fichier
Et quand on rentre une phrase erroné cela nous met ça :
gpg: données chiffrées avec AES256.CFB
gpg: chiffré avec 1 phrase secrète
gpg: échec du déchiffrement : Mauvaise clef de session
On peut essayer de brute force le fichier
Grâce à la commande : gpg –genkey, on à crée sa clé
J'ai mis comme nom TTInfo-223
Avec la commande gpg –list-keys on peut voir toutes les clés qu'on à crée
On voit bien que j'ai réussi à créer ma clé

```
pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      3DF20A788ED545CC0ABCB4536F733AA1D4AD8017
uid           [  ultime ] TTinfo-223 <theo2k10@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]
```

Puis pour l'exporter la clé on va faire :
gpg --output cle.asc --export --armour (email)
ET on l'envoie
Dans mon cas je vais recevoir la clé
Je la met dans le dossier téléchargement, je me place dans le répertoire et je fais :

gpg –import cle.asc
et ensuite on refait : gpg –list-keys

```
pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      3DF20A788ED545CC0ABCB4536F733AA1D4AD8017
uid           [  ultime ] TTinfo-223 <theo2k10@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]

pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      77B20559A8A55D6081A81F3D136CE32472A4879F
uid           [ inconnue] ilyasS <ilyasseddiki014@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]
```

On voit que la clé de mon collègue est apparue
On va envoyer ma clé sur le serveur keyserver.ubuntu.com avec cette commande :

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-key 0x3DF20A788ED545CC0ABCB4536F733AA1D4AD8017
gpg: envoi de la clef 6F733AA1D4AD8017 à hkp://keyserver.ubuntu.com
```

Ensuite on va tenter de récuperer la clé de mon voisin et la votre :

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --search-key
s 77B20559A8A55D6081A81F3D136CE32472A4879F
gpg: data source: http://185.125.188.27:11371
(1)     ilyasS <ilyasseddiki014@gmail.com>
          3072 bit RSA key 136CE32472A4879F, créé : 2025-01-30
Keys 1-1 of 1 for "77B20559A8A55D6081A81F3D136CE32472A4879F".  Entrez le ou les
nombres, (S)uivant, ou (Q)uitter > S
```

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --search-key
s hyvernat
gpg: data source: http://185.125.188.27:11371
(1)       2048 bit RSA key 277B0890729616C2, créé : 2012-03-20
(2)     Nicolas Hyvernat <nicolas.hyvernat@free.fr>
        Nicolas Hyvernat <nicolas.hyvernat@mail.dotcom.fr>
          1024 bit DSA key 2B34D6ED1B1C2F18, créé : 1999-03-16
(3)     Nicolas Hyvernat <nicolas@hyvernat.fr>
        Nicolas Hyvernat <nicolas@hyvernat.net>
        Nicolas Hyvernat <nhyvernat@gmail.com>
        Nicolas Hyvernat <nicolas@republique.org>
          1024 bit DSA key ADBFC5541814E8AA, créé : 2003-12-31
Entrez le ou les nombres, (S)uivant, ou (Q)uitter > S
test@modele:~/Téléchargements$
```

On voit qu’on a bien réussi à récupérer les clés depuis le serveur

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --fingerprint
/home/test/.gnupg/pubring.kbx
------------------------------
pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      7282 DFD9 93E3 613B 035C  7C97 7733 6123 A165 7D9E
uid           [  ultime ] cle tp5 <theo2k10@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]

pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      3DF2 0A78 8ED5 45CC 0ABC  B453 6F73 3AA1 D4AD 8017
uid           [  ultime ] TTinfo-223 <theo2k10@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]

pub   rsa3072 2025-01-30 [SC] [expire : 2027-01-30]
      77B2 0559 A8A5 5D60 81A8  1F3D 136C E324 72A4 879F
uid           [ inconnue] ilyasS <ilyasseddiki014@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-01-30 [E] [expire : 2027-01-30]
```

Avec gpg –fingerprint
On voit toutes les clés connues
On fait une contre signature :

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --sign-key ilyasseddiki014@gmail.com

pub  rsa3072/136CE32472A4879F
     créé : 2025-01-30  expire : 2027-01-30  utilisation : SC
     confiance : inconnu       validité : inconnu
sub  rsa3072/788CDA918BD560FF
     créé : 2025-01-30  expire : 2027-01-30  utilisation : E
[ inconnue] (1). ilyasS <ilyasseddiki014@gmail.com>


pub  rsa3072/136CE32472A4879F
     créé : 2025-01-30  expire : 2027-01-30  utilisation : SC
     confiance : inconnu       validité : inconnu
 Empreinte clef princip. : 77B2 0559 A8A5 5D60 81A8  1F3D 136C E324 72A4 879F

     ilyasS <ilyasseddiki014@gmail.com>

Cette clef va expirer le 2027-01-30.
Voulez-vous vraiment signer cette clef avec votre
clef « cle tp5 <theo2k10@gmail.com> » (77336123A1657D9E)

Voulez-vous vraiment signer ? (o/N) o
```

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --send-key 7
7336123A1657D9E
gpg: envoi de la clef 77336123A1657D9E à hkp://keyserver.ubuntu.com
test@modele:~/Téléchargements$
```

On a importé les clés vers le serveur de clés
On va signer nos messages :

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --clearsign fichier
gpg: impossible d'ouvrir « fichier » : Aucun fichier ou dossier de ce nom
gpg: fichier: clear-sign failed: Aucun fichier ou dossier de ce nom
test@modele:~/Téléchargements$ ls
 cle.asc  'Inoreader Théodore Trat Sourakhata Sidibe.pdf'
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --clearsign Inoreader\ Théodore\ Trat\ Sourak
hata\ Sidibe.pdf
test@modele:~/Téléchargements$ ls
 cle.asc
'Inoreader Théodore Trat Sourakhata Sidibe.pdf'
'Inoreader Théodore Trat Sourakhata Sidibe.pdf.asc'
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --detach-sign fichier
gpg: impossible d'ouvrir « fichier » : Aucun fichier ou dossier de ce nom
gpg: signing failed: Aucun fichier ou dossier de ce nom
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --detach-sign Inoreader\ Théodore\ Trat\ Sour
akhata\ Sidibe.pdf
.test@modele:~/Téléchargements$ gpg --detach-sign Inoreader\ Théodore\ Trat\ Sou
rakhata\ Sidibe.pdf.asc
```

```
test@modele:~/Téléchargements$ gpg --verify Inoreader\ Théodore\ Trat\ Sourakhat
a\ Sidibe.pdf.asc.sig
gpg: les données signées sont supposées être dans « Inoreader Théodore Trat Sour
akhata Sidibe.pdf.asc »
gpg: Signature faite le jeu. 30 janv. 2025 14:58:38 CET
gpg:                avec la clef RSA 7282DFD993E3613B035C7C9777336123A1657D9E
gpg: vérification de la base de confiance
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: profondeur : 0  valables :   2  signées :   1
     confiance : 0 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 2 u.
gpg: profondeur : 1  valables :   1  signées :   0
     confiance : 1 i., 0 n.d., 0 j., 0 m., 0 t., 0 u.
gpg: la prochaine vérification de la base de confiance aura lieu le 2027-01-30
gpg: Bonne signature de « cle tp5 <theo2k10@gmail.com> » [ultime]
```

Et on vérifie et on voit que c’est bon étant donné que je dispose de la clé